



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

Seguimiento de curso Fundamentos de la Inteligencia artificial

Integrantes: Barrera Giraldo Harold Camilo

Facultad De Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila-CORHUILA

Programación Móvil

Docente: Jesus Ariel Gonzalez Bonilla

09 de octubre del 2025

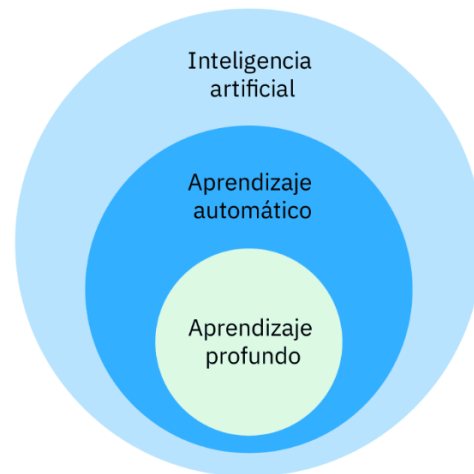
Aprendizaje automático y aprendizaje profundo

Acerca de este curso

Lo que yo entendí de este último texto es una afirmación poderosa sobre el potencial de la **Inteligencia Artificial (IA)**: las máquinas tienen la capacidad de **aprender y mejorar** continuamente. Aunque comiencen siendo deficientes, la IA las ayuda a perfeccionarse hasta volverse **expertas** en tareas que a un humano le tomaría muchos años dominar. El texto subraya que incluso la IA de un **teléfono inteligente** utiliza el **aprendizaje automático** para razonar sobre temas que **ningún ser humano ha logrado dominar** completamente.

¿Cómo es posible? Para averiguarlo, explorará tres categorías.

- El término **inteligencia artificial (Artificial Intelligence)** describe sistemas informáticos que pueden aplicar el razonamiento a temas que antes requerían inteligencia humana.
- El **aprendizaje automático (Machine Learning)** puede permitir que los sistemas **predigan y clasifiquen** datos dados en respuesta a datos en constante cambio, de manera similar a la forma en que usted aprende de la experiencia.
- El **aprendizaje profundo (Deep Learning)** es un grupo de tipos extremadamente poderosos de aprendizaje automático, muchos de los cuales están inspirados en el funcionamiento de las **redes neuronales** del cerebro humano.



Estos sistemas de IA no tienen sentido común ni conocimiento del mundo, ni tienen un sentido de sí mismos (al menos, no todavía). Pero adquieren conocimiento y comprensión a través de la experiencia, un proceso llamado **cognición**, logrando resultados que se asemejan al pensamiento humano. Lo hacen principalmente mediante el uso de reglas complejas llamadas **algoritmos** que les ayudan a analizar datos.

Objetivos del curso

Después de completar este curso, debería ser capaz de:

- Distinguir entre inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo
- Describir el aprendizaje supervisado, no supervisado y de refuerzo
- Describir los árboles de decisiones, la regresión lineal y la regresión logística
- Enumerar y explicar las ventajas del aprendizaje automático clásico
- Describir cómo las redes neuronales están inspiradas en el cerebro humano

- Rastrear el flujo de información a través de los nodos de un perceptrón
- Describir el proceso de aprendizaje de ensayo y error del aprendizaje automático
- Definir y describir el aprendizaje profundo y su ecosistema
- Identificar aplicaciones reales para el ecosistema del aprendizaje profundo
- Explicación sobre la IA generativa y su repercusión en el mundo actual
- Identificar futuras tendencias para el aprendizaje automático

3.1 ¿Cómo aprenden las máquinas?

Introducción

En este módulo, aprenderá cómo el aprendizaje automático y su subconjunto, el aprendizaje profundo, encajan en el flujo de inteligencia artificial. También explorará los tres enfoques diferentes que adoptan los científicos de datos al entrenar sistemas de IA.

Objetivos del curso

Después de completar este módulo, debería ser capaz de:

- Distinguir entre inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo
- Describir el aprendizaje supervisado, no supervisado y de refuerzo

Las máquinas aprenden de tres formas generales

Lo que yo entendí de este último texto es un resumen de la función central de los sistemas de IA. Estos sistemas usan **algoritmos** para hacer **predicciones** y **clasificar puntos de datos** que recopilan tanto de bases de datos como de fenómenos naturales. La clave es que, para mejorar y dar mejores resultados y pronósticos, los algoritmos tienen **tres formas generales de "aprender"** de esos datos: el **Aprendizaje Supervisado**, el **Aprendizaje No Supervisado** y el **Aprendizaje de Refuerzo**.



Lección 5 de 34

TERMINAR
CURSO

Las máquinas aprenden de tres formas generales

Los sistemas de IA utilizan **algoritmos** para predecir y clasificar puntos de datos recopilados tanto de bases de datos informáticas como de fenómenos naturales. Pero los algoritmos tienen tres formas generales en las que pueden **aprender** de estos datos para obtener mejores resultados y proporcionar mejores predicciones:

- Aprendizaje supervisado
- Aprendizaje no supervisado
- Aprendizaje de refuerzo

Aprendizaje supervisado

Lo que yo entendí de este último texto es un resumen de la clave del **Aprendizaje Supervisado**: en este método, los humanos le proporcionan a la IA lo que se conoce como **datos estructurados**. Esto significa que el conjunto de datos y cifras que se le da a la máquina ya está **organizado en categorías, ordenado y completamente etiquetado**, de manera similar a como se presentaría la información meteorológica en una tabla.

Horas de estudio	Último día
4	80
6	90
8	100

Usando la forma en que se han estructurado los datos, el sistema de IA puede detectar patrones (como los cambios de temperatura de un día a otro en la tabla anterior) y usar esos patrones para predecir datos futuros (como las temperaturas durante la semana siguiente).



Los datos estructurados también pueden tomar la forma de imágenes. Si, por ejemplo, los datos incluyen fotos de flores, algunas de las cuales son rosas y están etiquetadas como **rosas**, la máquina aprenderá cosas sobre la disposición de los píxeles en esas fotos. Más tarde, cuando vea una nueva foto de rosa y se le pregunte “¿Qué es esto?”, responderá “rosa”.

Lo que yo entendí de este último texto es una reafirmación de que los sistemas de IA, en el **Aprendizaje Supervisado** y en general, **nunca darán una respuesta con certeza absoluta**. En su lugar, siempre proporcionan un **valor de confianza** para indicar la probabilidad de que su respuesta sea correcta (por ejemplo, "85% de certeza"). La clave para que la máquina mejore su desempeño es la cantidad de información: **cuantos más datos** ingiera el sistema, **mayor será su precisión** y más alto será ese valor de confianza.

Aprendizaje no supervisado

Lo que yo entendí de este último texto es que existe una **diferencia clave** entre el razonamiento humano (o la tendencia a atribuirlo a fenómenos naturales como las plantas) y el proceso de la IA.

A diferencia del aprendizaje supervisado, el **Aprendizaje No Supervisado** entrena una máquina con **datos no etiquetados** (como el texto de un libro). Esto es un desafío mayor porque el sistema no puede hacer ninguna predicción hasta que primero **estructura los propios datos** por sí mismo.

En el ejemplo de un texto sobre plantas, el algoritmo debe **explorar los datos no etiquetados**, dividiendo el texto y **encontrando relaciones** entre las palabras y frases para crear esa estructura. Una vez que lo logra, puede consumir texto nuevo, **identificar la planta** y darle un **valor de confianza** a su identificación.

Aprendizaje de refuerzo

Lo que yo entendí de este último texto es un resumen conciso del **Aprendizaje de Refuerzo**: en este modelo, la máquina **no recibe ninguna información específica para ingerir** (a diferencia de los otros dos métodos). En su lugar, el sistema **aprende totalmente por ensayo y error**. Sus algoritmos son **recompensados** cuando la máquina realiza una acción correcta y son **penalizados** cuando no lo es, guiando así su aprendizaje progresivo.



Supongamos que a este sistema se le da una foto que probablemente muestra un perro y se le pregunta:

“¿Es esto un perro?” Recuerde que se le ha introducido poca o ninguna información estructurada sobre perros. La máquina responde Sí o NO, y se asigna a sí misma un **valor de confianza** que está entre 100 % correcto y 100 % incorrecto.

Luego se le da nueva información que indica si esa respuesta es correcta o incorrecta. Aquí es donde tiene lugar el refuerzo. Por cada respuesta que es en gran medida incorrecta, la máquina es penalizada: sus algoritmos se ajustan y la imagen se vuelve a enviar para otro intento. Pero por cada respuesta que es en gran medida correcta, los algoritmos son recompensados.

Lo que yo entendí de este último texto es cómo el **Aprendizaje de Refuerzo** logra mejorar su desempeño: después de recibir una serie de **penalizaciones y recompensas**, la máquina logra que sus respuestas se vuelvan **más precisas** y que su **valor de confianza aumente**.

Este método es especialmente útil para **problemas específicos** donde la máquina tiene que tomar una **serie continua de decisiones** (donde cada una se basa en la anterior) hasta alcanzar un **objetivo a largo plazo**. El ejemplo más claro de este tipo de comportamiento se encuentra en los **juegos**, donde una secuencia de movimientos puede determinar la victoria o la derrota.

¿Cómo aprenden las máquinas?

Lo que yo entendí de este último texto es que la pregunta de **cómo aprenden las máquinas** será el tema central a explorar. Para responder al "**¿Cómo lo hacen?**", el curso me va a guiar a través de **dos tecnologías** principales que componen el **Aprendizaje Automático (*Machine Learning*)**: el **aprendizaje automático clásico** y un grupo de tecnologías más avanzado llamado **ecosistema del aprendizaje profundo (*deep learning*)**.



Estudiar estas dos tecnologías de aprendizaje automático es como mirar bajo el capó de dos automóviles, uno de gasolina y otro eléctrico, para ver cómo hace girar las ruedas cada uno. En este caso, los dos “motores” son el aprendizaje automático clásico y el ecosistema del aprendizaje profundo.

Cuestionario



3.2 Aprendizaje automático clásico

Introducción

En este módulo aprenderá cómo los tipos clásicos de aprendizaje automático exploran datos no estructurados e identificará situaciones en las que estos métodos siguen siendo útiles hoy en día.

Objetivos del curso

Después de completar este módulo, debería ser capaz de:

- Describir los árboles de decisiones, la regresión lineal y la regresión logística

- Enumerar y explicar las ventajas del aprendizaje automático clásico
- Describir y explicar cómo se utiliza una función sigmoide en el aprendizaje automático

Lo que yo entendí de este último texto es una explicación del Aprendizaje Automático Clásico, que comenzó en la década de 1950. Estos sistemas aprenden al ingerir datos y se enfocan en mejorar el reconocimiento de patrones para predecir cosas como distancias o intensidades de valores.

El Aprendizaje Clásico se basa en algoritmos (expresiones matemáticas que generan un resultado), pero utiliza un pequeño número de ellos en una disposición simple. Algunos de estos algoritmos son binarios (generan solo uno de dos valores, como SÍ/NO o 1/0), mientras que otros son más complejos y su resultado puede representarse en un gráfico multidimensional. Finalmente, el texto menciona tres ejemplos de algoritmos típicos en esta área: el Árbol de decisión, la Regresión lineal y la Regresión logística.

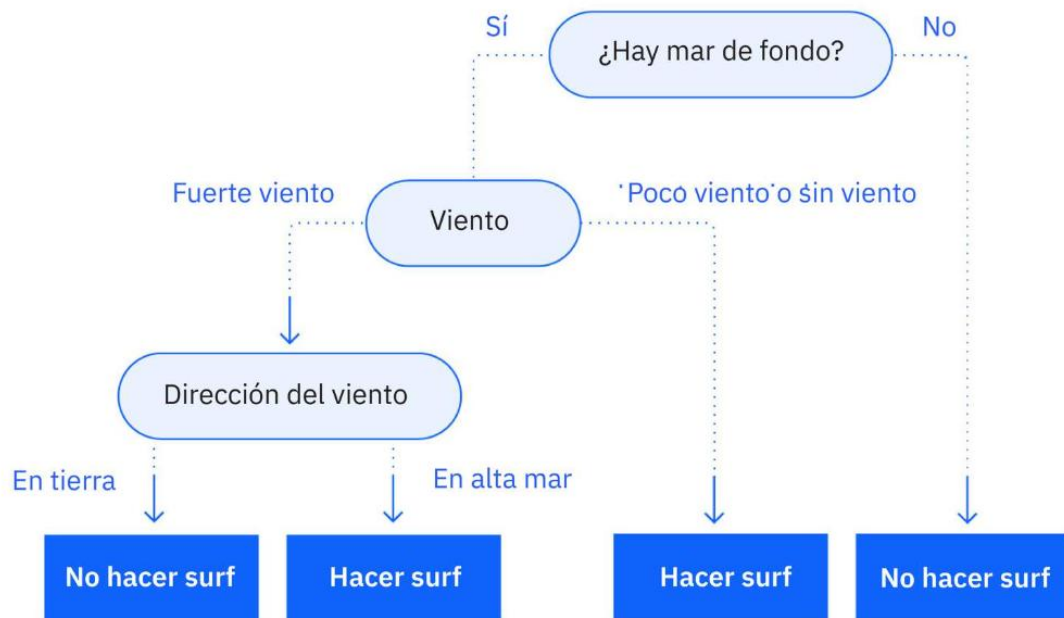
Árbol de decisión

Lo que yo entendí de este último texto es la explicación del **Árbol de Decisión**, que es un tipo de **algoritmo de aprendizaje supervisado** que funciona de forma similar a un diagrama de flujo, pero invertido.

La estructura de este algoritmo tiene tres partes clave:

1. **Nodo Raíz:** Es el punto donde comienza el diagrama o el proceso de decisión.
2. **Nodos Internos:** Se conectan al nodo raíz mediante **ramas** y representan los puntos intermedios donde se toman más decisiones.
3. **Nodos Hoja:** Se conectan a los nodos internos mediante más **ramas** y representan los resultados o las clasificaciones finales del proceso.

El texto indica que el diagrama que se presenta a continuación (sobre la decisión de si es un buen momento para surfear) sirve para explorar cómo funcionan estas características en un **Árbol de Decisión**.



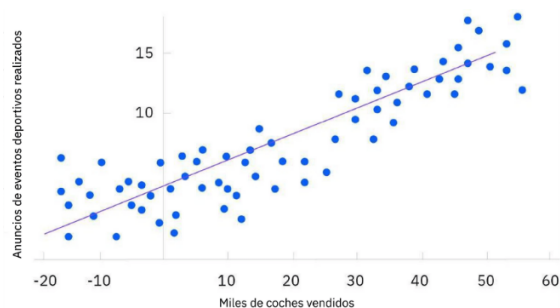
¿Cómo utiliza un árbol de decisión un sistema de aprendizaje automático clásico? Comienza con un conjunto conocido de datos, como este.

Día	Previsión	Temperatura	Nivel de humedad	Viento	¿Hacer surf?
D1	Soleado	Calor	Alto	Débil	No
D2	Soleado	Calor	Alto	Fuerte	No
D3	Nublado	Calor	Alto	Débil	Sí
D4	Lluvia	Suave	Alto	Débil	Sí
D5	Lluvia	Frío	Normal	Débil	Sí
D6	Lluvia	Frío	Normal	Fuerte	No
D7	Nublado	Frío	Normal	Débil	Sí
D8	Soleado	Suave	Alto	Débil	No
D9	Soleado	Frío	Normal	Débil	Sí
D10	Lluvia	Suave	Normal	Fuerte	Sí
D11	Soleado	Suave	Normal	Fuerte	Sí

Lo que yo entendí de este último texto es cómo un sistema de **IA clásico** puede usar la información del **Árbol de Decisión** (la tabla o el diagrama que se mencionó antes), complementada con **cálculos matemáticos** e información adicional (como fechas y olas de otras fuentes). Al procesar todo esto, el sistema puede hacer una **predicción razonablemente precisa** sobre si es un buen momento para ir a hacer surf hoy o cualquier otro día, basándose en la información que ha digerido.

Regresión lineal

La **regresión lineal** es otro tipo de algoritmo. Se refiere a datos que pueden representarse gráficamente como una línea recta. Por ejemplo, una empresa podría pensar que un mayor gasto en publicidad conduce a un aumento de las ventas. Esto podría representarse gráficamente como una serie de puntos que forman una línea recta ascendente, como se muestra aquí.



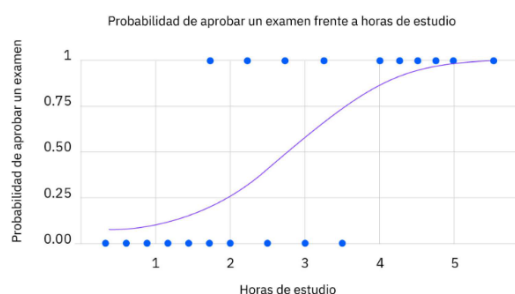
Lo que yo entendí de este último texto es la explicación de la Regresión Lineal y su utilidad en el Aprendizaje Automático Clásico.

El texto parte de la idea simple de que un aumento en la publicidad generalmente se traduce en un aumento en las ventas, representado inicialmente por una línea recta en un gráfico. Sin embargo, la realidad es compleja: cuando se consideran muchas variables (diferentes productos, lugares o fechas), los datos se convierten en una "masa de puntos" que no siguen una línea clara.

Aquí es donde interviene la Regresión Lineal: su función es aprender todas esas variables complejas y luego calcular una línea "más probable" que resuelva la masa de puntos. En efecto, la Regresión Lineal toma datos desordenados y los simplifica en una línea predictiva que puede usarse para hacer una predicción razonablemente precisa de cómo la publicidad afectará las ventas en el futuro.

Regresión logística

En algunas situaciones, una relación no se desarrolla en línea recta. A veces, un sistema utiliza valores que requieren un tipo de resultado específico y limitado, como algo entre 0 y 1 (o NO y SÍ). En esta situación, un gráfico puede formar lo que se denomina una **función sigmoidea**, o una curva en forma de S, como se muestra en este ejemplo. Para cualquier conjunto de variables, el resultado (que es un punto de la curva S) está comprendido entre 0 y 1.



4. La predicción final del modelo es que estudiar **al menos 4 horas** aumenta significativamente las posibilidades de aprobar.

Comparación entre la regresión lineal y logística

Lo que yo entendí de este último texto es un resumen muy claro de las **diferencias en la función predictiva** de los dos tipos de regresión del aprendizaje clásico:

- La **Regresión Lineal** se utiliza para responder preguntas sobre la **magnitud del cambio** en una variable continua. En términos simples: "Si X cambia, ¿cuánto exactamente cambiará Y?"
- La **Regresión Logística** se utiliza para responder preguntas sobre la **probabilidad o clasificación** binaria. En términos simples: "Si X cambia, ¿el resultado Y se acercará a una de dos opciones posibles (0 o 1)?"

El aprendizaje automático clásico no está obsoleto

Lo que yo entendí de este último texto es que, aunque el Aprendizaje Profundo es más moderno y puede superar al Aprendizaje Automático Clásico en ciertas tareas, el método clásico sigue siendo relevante.

Hay tres razones principales para seguir utilizando el Aprendizaje Automático Clásico:

1. Trabajar con datos estructurados: Es ideal para conjuntos de datos que ya están ordenados y etiquetados.
2. Menor coste de funcionamiento: Estos modelos son generalmente menos costosos de ejecutar que los sistemas complejos de Aprendizaje Profundo.
3. Más fácil de interpretar: Sus resultados y el proceso de toma de decisiones son más sencillos de entender y explicar para un humano.

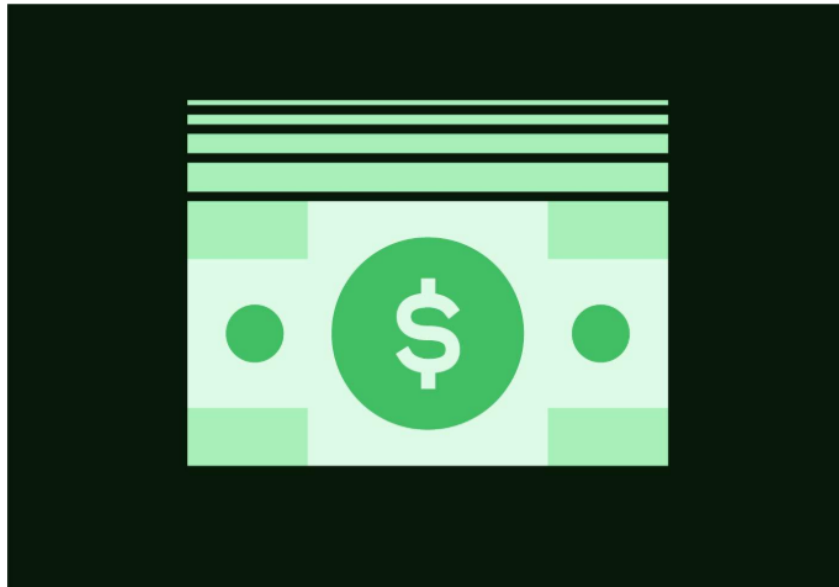
Trabajar con datos estructurados

El aprendizaje automático clásico se utiliza principalmente con datos estructurados procedentes de bases de datos, como las horas estudiadas en comparación con las calificaciones obtenidas.



Menor coste de funcionamiento

El aprendizaje automático clásico requiere menos potencia de cálculo que los ecosistemas de aprendizaje profundo. Pueden funcionar en ordenadores menos caros con procesadores menos potentes, lo que abarata el precio para pequeñas empresas, comunidades o sistemas sanitarios que comparten el tiempo de uso en acuerdos de pago por uso.

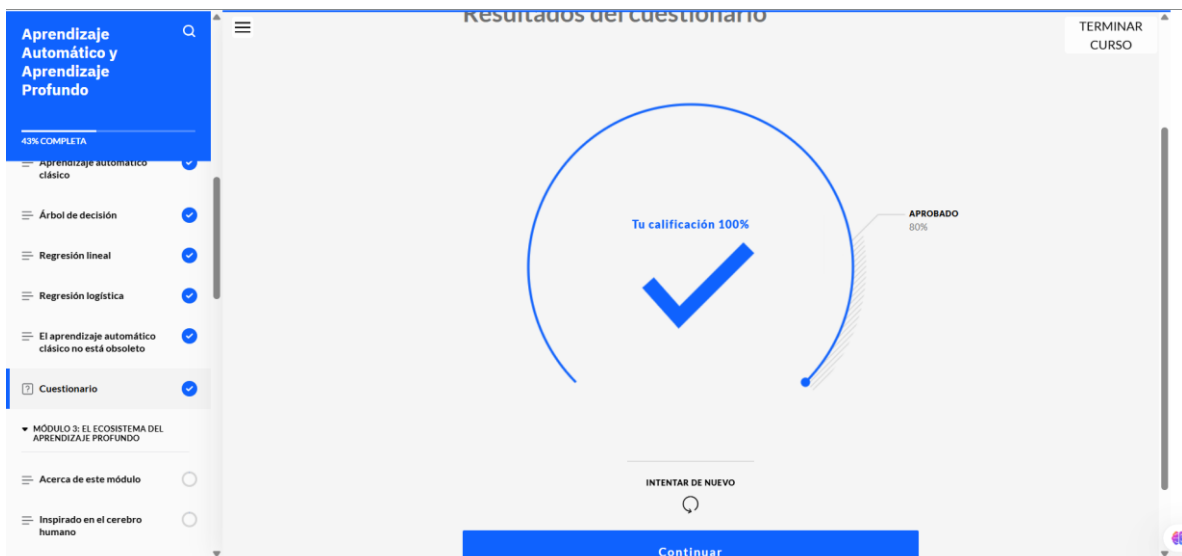


Más fácil de interpretar

Las redes profundas son tan complejas que ni siquiera los investigadores de IA acaban de entender lo que ocurre en su interior. Por lo tanto, los investigadores de IA no siempre son capaces de determinar cuándo los sistemas de redes profundas están generando resultados no válidos. En comparación con estos misterios, los resultados clásicos pueden ser más fáciles de depurar y es más sencillo comprobar su exactitud y falta de sesgo.



Cuestionario



Aprendizaje Automático y Aprendizaje Profundo

43% COMPLETA

- ☒ Aprendizaje automático clásico
- ☒ Árbol de decisión
- ☒ Regresión lineal
- ☒ Regresión logística
- ☒ El aprendizaje automático clásico no está obsoleto
- ☒ Cuestionario

► MÓDULO 3: EL ECOSISTEMA DEL APRENDIZAJE PROFUNDO

- ☐ Acerca de este módulo
- ☐ Inspirado en el cerebro humano

Resultados del cuestionario

TERMINAR CURSO

Tu calificación 100%

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

3.3 El ecosistema del aprendizaje profundo

Introducción

Las redes neuronales se inspiran en las células del cerebro humano. En este módulo, aprenderá cómo las redes neuronales pueden mejorar enormemente la capacidad de un sistema de IA para analizar datos complejos y mejorar sus resultados mediante el método de ensayo y error.

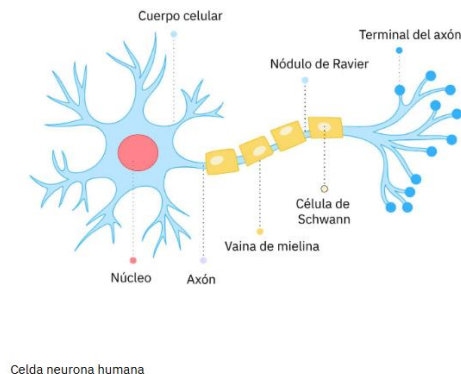
Objetivos del curso

Después de completar este módulo, debería ser capaz de:

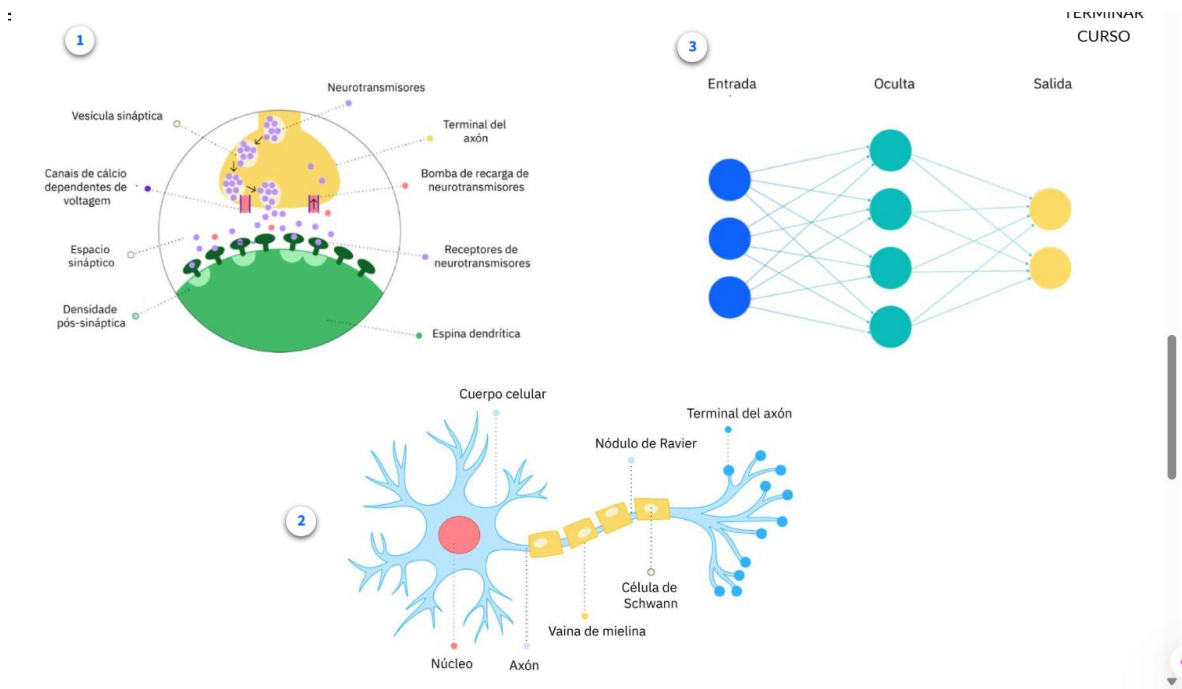
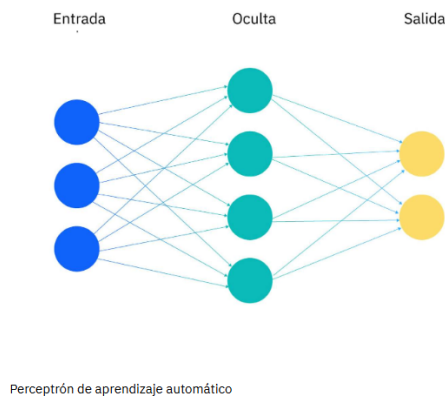
- Describir la forma en que las redes neuronales se inspiran en el cerebro humano
- Rastrear el flujo de información a través de los nodos de un perceptrón
- Describir el proceso de aprendizaje de ensayo y error del aprendizaje automático
- Definir y describir el aprendizaje profundo y su ecosistema

Inspirado en el cerebro humano

Lo que yo entendí de este último texto es que el **Aprendizaje Automático** ha evolucionado significativamente hasta convertirse en un conjunto de aplicaciones poderosas llamado **ecosistema del aprendizaje profundo** (*deep learning*). El pilar o la base de muchas de estas nuevas aplicaciones es la **red neuronal**, que es una arquitectura inspirada directamente en la **forma en que se comunican las neuronas en el cerebro humano** utilizando circuitos electrónicos.



En el cerebro, las células llamadas neuronas tienen un cuerpo celular en un extremo, donde reside el núcleo, y un largo axón que conduce a un conjunto de terminales ramificadas en el otro extremo. Las neuronas se comunican entre sí recibiendo señales en el axón, modificándolas y transmitiéndolas a través de los terminales a otras neuronas. Los investigadores calculan que un cerebro humano tiene unos 100.000 millones de neuronas, cada una conectada a otras 10.000 neuronas.



Lo que yo entendí de este último texto es una explicación de cómo funcionan las **capas ocultas** en una **red neuronal**, inspiradas en las células del cerebro humano.

Las capas ocultas contienen **nodos**. Cada nodo ejecuta un **algoritmo** y código extra para procesar y ajustar su resultado. La clave es el **umbral**: si el valor del resultado de un nodo lo alcanza, el nodo se **"activa"**.

- **Activación Binaria:** Un nodo utiliza una **función sigmoidea** para tomar una decisión binaria (Sí o NO). Este resultado binario decide si el nodo se activa o no. Puede imaginarse el umbral como un obstáculo que el resultado debe superar para dar un Sí.

- **Señal en Cascada:** Una vez activado, el nodo envía una **señal** a los nodos conectados en las siguientes capas. Si esos nodos también alcanzan sus propios umbrales, se activan, y la señal continúa en **cascada** a través de las capas ocultas.

Una ruta por una red neuronal

Lo que yo entendí de este último texto es una clarificación sobre la naturaleza del funcionamiento de una **red neuronal**: no "**piensa**", sino que "**calcula**" mediante pura matemática. El resultado de estos cálculos es lo que los humanos interpretan como una respuesta o una recomendación. El texto introduce un **escenario de ejemplo** (Marc decidiendo si pedir una pizza) para ilustrar el **flujo paso a paso de la toma de decisiones** dentro de la red, mostrando cómo los distintos nodos ejecutan sus algoritmos y transmiten sus resultados en cascada.

Lo que yo entendí de este último texto es una definición concisa del **Aprendizaje Automático** (*Machine Learning*) dentro del contexto de una **red neuronal**.

La clave es que los **nodos** individuales en una capa no solo **ejecutan algoritmos simultáneamente** (es decir, hacen cálculos), sino que también **se ajustan o modifican** su funcionamiento en respuesta a **factores externos** (los datos o los resultados que van obteniendo). Es esta capacidad de calcular y **autoajustarse** lo que define al **aprendizaje automático**.

El aprendizaje automático suele ser ensayo y error

Lo que yo entendí de este último texto es la explicación de cómo una **red neuronal comienza a aprender**: lo hace mediante un proceso continuo de **ensayo y error**, ajustándose constantemente.

Una vez que la red ha ingerido datos y los ha almacenado en su "**corpus**" (su cuerpo de información), el aprendizaje ocurre al **comparar constantemente los nuevos datos** o los resultados de sus propios cálculos con los patrones ya establecidos en ese *corpus*.

Si el resultado o el nuevo dato no coincide con los patrones, la red **modifica** sus cálculos. Para mejorar una sola comparación, la red puede probar **cientos o miles de modificaciones muy rápido**, realizando ajustes continuos y probando si el resultado mejora. De esta manera, **paso a paso**, la máquina logra aprender.



Para visualizarlo, imagine que alguien le venda los ojos. Le dicen que tiene que subir una colina y llegar a su cima exacta utilizando el menor número de pasos posible. Luego, le mandan a caminar colina arriba.

El aprendizaje automático hace muchas conjeturas

Lo que entendí en este último texto es que el **aprendizaje automático** mejora sus predicciones usando su alta velocidad para hacer ciclos de **ensayo y error** (estimación, verificación con datos y ajuste constante de una variable).

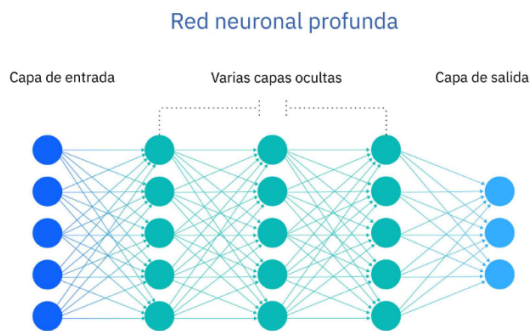
Implicaciones del Proceso de Aprendizaje

Debido a que este proceso es iterativo y nunca alcanza la perfección total, la IA emite un **valor de confianza** junto a su respuesta, reflejando su grado de certeza. En aplicaciones críticas (como la medicina), la decisión final siempre queda en manos del **experto humano**.

El Rol del Aprendizaje Profundo

Aunque el **aprendizaje automático clásico** es útil, se queda corto y es demasiado lento (tardaría días o siglos) para problemas complejos con **datos no estructurados**. Por ello, el **aprendizaje profundo** es necesario, ya que utiliza **múltiples capas de nodos** para manejar esta complejidad y resolver el problema en un tiempo razonable.

De los perceptrones al aprendizaje profundo



En una lección anterior, Marc ha pedido una pizza utilizando un perceptrón en el que una capa oculta de nodos ha hecho la mayor parte del trabajo. Pero los sistemas avanzados de IA utilizan muchas capas ocultas cuyos algoritmos transmiten los resultados de cálculos sofisticados. Esto se llama **red neuronal profunda (DNN)**. Las capas de DNN se pueden organizar en grupos o en bloques elaborados de grupos para obtener mayor potencia. Las DNN pueden incluso duplicarse en equipos competidores que juzgan y aprenden de los errores de los demás, sin intervención humana. Esto crea un potente aprendizaje de refuerzo.

Cuestionario



3.4 IA generativa

Introducción

La inteligencia artificial (IA) generativa es un tipo de IA potente y apasionante que genera contenido nuevo y original, como imágenes, música, vídeos, datos, código, respuestas a preguntas y muchísimas otras cosas. Es una tecnología que está revolucionando la forma en que las personas viven, trabajan y disfrutan de su tiempo libre. En este módulo, aprenderá los conceptos básicos de la IA generativa.

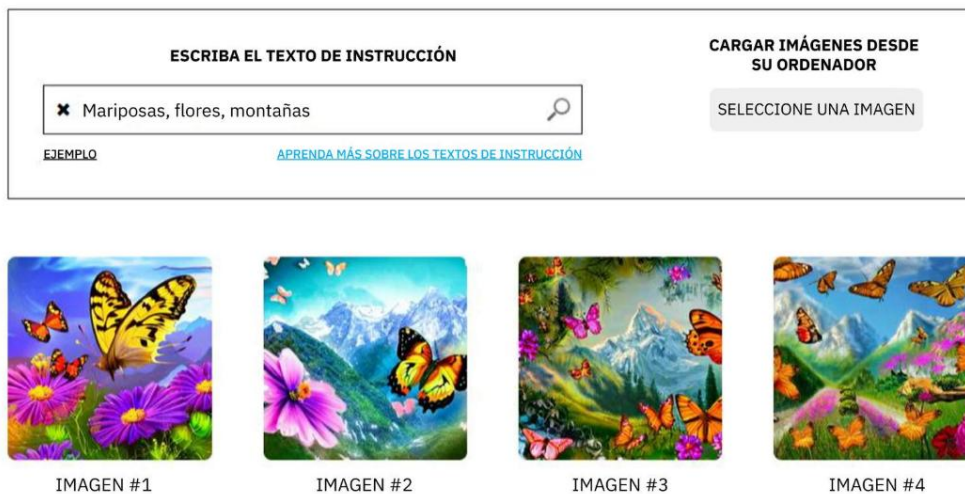
Objetivos del curso

Después de completar este módulo, deber ser capaz de:

- Definir la IA generativa
- Describir cómo funciona la IA generativa
- Identificar algunos ejemplos de aplicaciones de IA generativa
- Describir la repercusión de la IA generativa en las empresas
- Identificar algunas de las limitaciones actuales de la IA generativa

¿Qué es la IA generativa?

La **IA Generativa** es un tipo de **sistema de aprendizaje profundo** que se distingue de los modelos discriminativos (que solo clasifican o pronostican datos) por su capacidad de **crear contenido nuevo y original** a partir de una solicitud de texto. Utiliza algoritmos para generar contenido que se considera creativo, como imágenes, videos, música o ensayos, algo que nunca se había visto antes. Esta capacidad de generar contenido inédito y no solo de analizarlo, es lo que define y diferencia a la IA Generativa en el ecosistema de la inteligencia artificial.x



Fuente : [Free Image Generator](#)

Lo que entendí de este último texto es que la **IA Generativa** ha capturado la atención mundial debido a la **exclusividad, alta calidad y velocidad** con la que crea contenido. El texto la califica como un **cambio revolucionario** y fundamental para la humanidad, comparable a hitos como la invención de la **electricidad** o los **automóviles**. El propósito de la siguiente sección es explicar **cómo funciona** esta tecnología transformadora.

¿Cómo funciona la IA generativa?

Lo que te entendí de este tema es el desglose del **proceso general de la IA Generativa**, que funciona como un **artista virtual** que sustituye los lienzos por **algoritmos y datos**.

Proceso de Creación

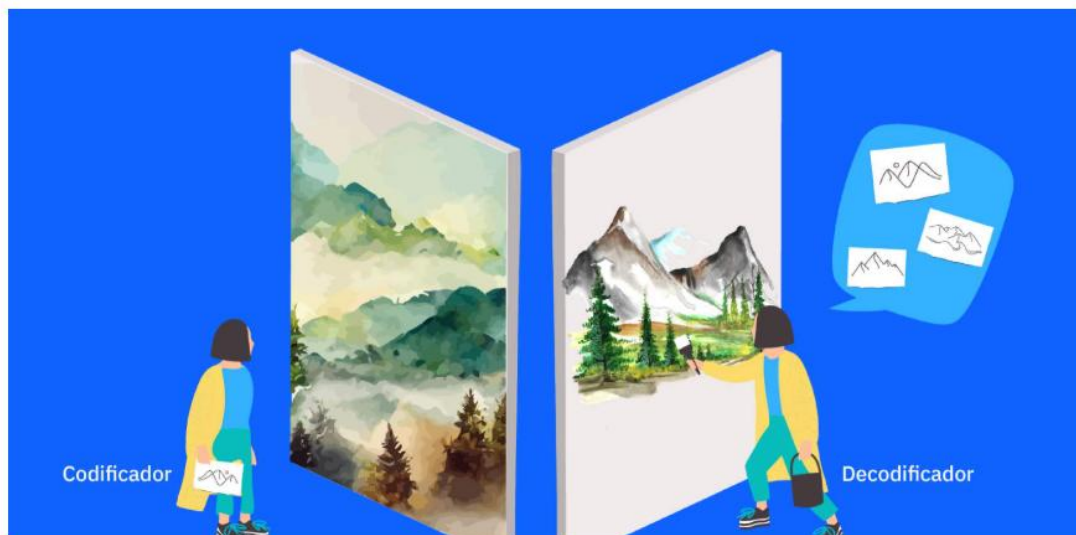
1. **Ingesta de Datos (Inspiración):** El ciclo comienza cuando la IA es alimentada con una **cantidad masiva de datos** (imágenes, textos, sonidos, etc.).
2. **Análisis y Entrenamiento:** La **red neuronal** analiza esta información para **identificar patrones y relaciones**. A través del entrenamiento, la red aprende a replicar estos patrones para generar contenido **nuevo** que es **similar**, pero intencionalmente **no idéntico**, al material original.
3. **Generación de Contenido (Creación):** La IA usa este conocimiento, empezando con un **valor inicial aleatorio** como punto de partida, para producir una obra **inédita**. Por ejemplo, basándose en miles de imágenes de perros, puede crear un perro que no existe en la realidad.

La IA Generativa no se restringe a imágenes; también puede realizar tareas complejas como **escribir historias o componer música** analizando los patrones de lenguaje o melodía. Aunque los resultados ocasionalmente pueden ser **imperfectos o extraños**, la tecnología sigue mejorando. Finalmente, se anuncia que se explorarán los tres modelos principales de esta IA: el **Codificador Automático Variable (VAE)**, la **Red Generativa Antagónica (GAN)** y el modelo **Autorregresivo**.

Codificador automático variable (VAE)

Considere los modelos de **codificador automático variable (VAE)** como un habilidoso artista que puede mirar una pintura, crear rápidamente un boceto de una versión simplificada de la misma y, a continuación, recrear de la nueva pintura usando solo ese boceto simplificado como referencia. El artista captura los elementos esenciales de la pintura y luego los usa para crear una nueva obra de arte.

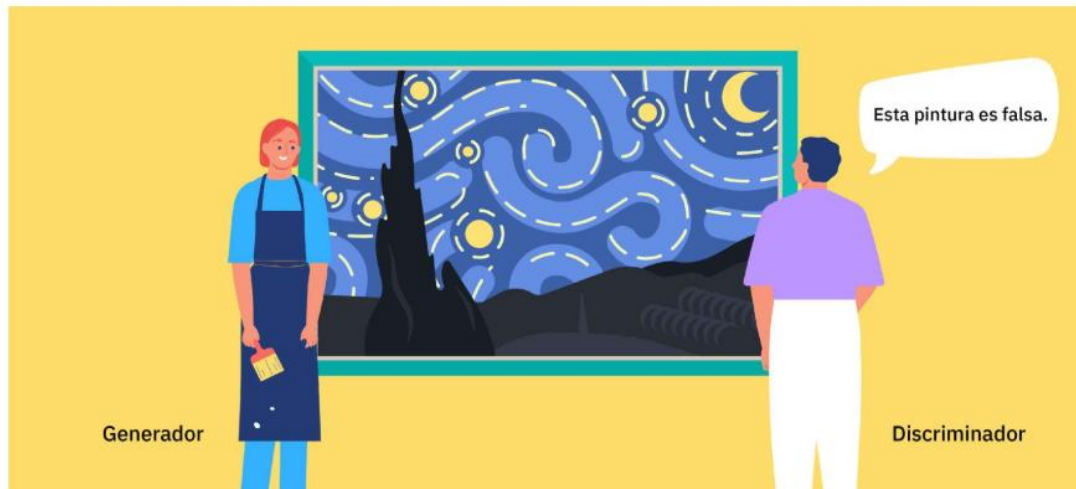
Los VAE utilizan un proceso similar. La red "codificadora" comprime los datos de entrada en una representación de una dimensión inferior y la red "decodificadora" reconstruye los datos originales de esta representación comprimida. Esto permite que los VAE capturen la estructura y los patrones subyacentes en los datos, que más tarde pueden generar nuevo datos similares



Red generativa antagónica (GAN)

Considere el modelo de red generativa antagónica (GAN) como una competición entre un hábil falsificador (el generador) y un talentoso crítico de arte (el discriminador). El falsificador crea pinturas falsas, mientras que el crítico trata de determinar si cada pintura es genuina o una falsificación. A medida que el falsificador mejora su técnica, el crítico se vuelve más perspicaz y este ciclo continúa hasta que el falsificador puede crear falsificaciones casi perfectas.

En las GAN, el generador crea nuevos datos, mientras que el discriminador evalúa la calidad de los datos generados. El generador trata de crear datos que sean lo suficientemente reales para engañar al discriminador, mientras que el discriminador aprende a distinguir mejor entre datos reales y generados. Esta competencia lleva al generador a crear contenido cada vez más realista.



Autorregresivo

Imagine un modelo autorregresivo como un hábil narrador que escucha el comienzo de una historia y luego la continúa prediciendo lo que va a pasar basándose en las palabras y los eventos que han ocurrido hasta el momento. El narrador utiliza su conocimiento del lenguaje, la gramática y las convenciones de narración de historias para crear una continuación coherente y atractiva de la historia.

Los modelos autorregresivos generan nuevo contenido al predecir el siguiente elemento de un secuencia basándose en los elementos anteriores. Son particularmente adecuados para generar texto porque pueden modelar las probabilidades condicionales de palabras y caracteres en una oración.



Lo que te entendí de este tema es que, al comprender los tres tipos de **IA Generativa** que se están explorando (VAE, GAN y Autorregresivo), uno puede apreciar mejor las **increíbles posibilidades para la expresión creativa** que esta tecnología ofrece.

Para cualquier persona creativa (músico, artista o escritor), la IA Generativa es vista como una **herramienta poderosa** que permite **explorar nuevas ideas** y **superar los límites artísticos** tradicionales. El texto concluye expresando entusiasmo por el **futuro desarrollo** de esta tecnología y las **creaciones nuevas e innovadoras** que se podrán generar en los próximos años.

Ejemplos de aplicaciones de IA generativa

CHATGPT	IBM WATSON DISCOVERY	DALL-E Y DALL-E 2	BARD
OpenAI ha lanzado ChatGPT, un chatbot de IA, en noviembre de 2022. Capaz de interactuar usando lenguaje natural conversacional, esta herramienta de IA va más allá de las tradicionales respuestas del motor de búsqueda que simplemente lista los resultados relacionados. En cambio, ChatGPT sigue las instrucciones especificadas en la solicitud y proporciona una respuesta detallada. Por ejemplo, con ChatGPT, una persona puede especificar la solicitud de texto "Escribe un poema sobre gatos" y el resultado será un poema sobre gatos, en lugar de una lista de sitios web sobre gatos.			

CHATGPT	IBM WATSON DISCOVERY	DALL-E Y DALL-E 2	BARD
IBM Watson Discovery utiliza tecnologías fundamentales, como grandes modelos de lenguaje (LLM), para obtener información relevante sobre qué es lo que no sabemos que no sabemos. Se utiliza ampliamente en investigación genómica para descubrir qué aminoácidos podrían esconderse dentro de la proteína que no se conocían antes y poner de relieve la relación de varios actores o entidades en cuestiones relacionadas con la seguridad de gobierno.			

CHATGPT	IBM WATSON DISCOVERY	DALL-E Y DALL-E 2	BARD
Desarrollados por OpenAI, se trata de modelos de IA generativa que utilizan texto como entrada en lenguaje natural para generar imágenes digitales. La primera versión de DALL-E solo podía representar imágenes creadas por IA de forma caricaturesca, pero la última versión puede generar imágenes mucho más realistas debido a algoritmos de procesamiento de imágenes mejorados.			

CHATGPT	IBM WATSON DISCOVERY	DALL-E Y DALL-E 2	BARD
Bard es una herramienta de IA generativa que Google lanzó, con una capacidad inicial limitada, en marzo de 2023. Bard se basa en modelo BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) de Google. No se trata de IA generativa; Google lo desarrolló más bien para procesamiento de lenguaje natural (NLP), especialmente por su capacidad para interpretar los matices de las palabras búsqueda de un usuario. Bard se basa en la funcionalidad de BERT de interacciones de lenguaje natural con la funcionalidad de IA generativa de Bard para generar nuevo contenido. Por ejemplo, los músicos pueden utilizar Bard para componer música y letras.			

Usos industriales de la IA generativa

Lo que te entendí de este tema es que el **impacto de la IA Generativa** ya se está viendo y seguirá creciendo en una **gran diversidad de sectores** (deportes, sanidad, banca, agricultura, etc.).

Aplicaciones de la IA Generativa en el Deporte

Lo que te entendí de este tema es que la tabla anterior detalla las principales formas en que la **IA Generativa** se aplica en el ámbito deportivo:

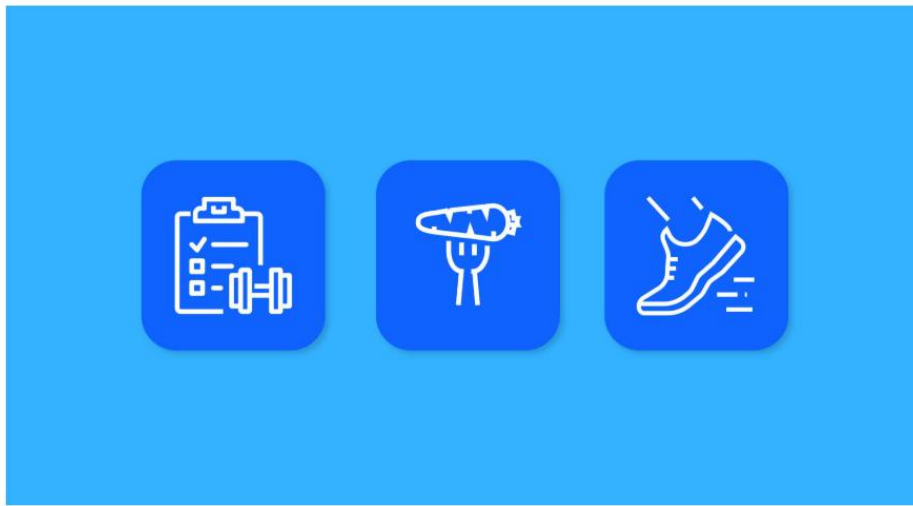
- **Planes de Entrenamiento Personalizados:** Se logra al analizar los **datos biométricos** de un atleta. El beneficio es que crea regímenes de entrenamiento **específicos y eficientes**, lo que mejora el rendimiento del deportista.
- **Modelos 3D y Realidad Virtual (VR):** Implica la creación de **deportistas virtuales realistas** para su uso en videojuegos y experiencias de realidad virtual. Esto proporciona **experiencias inmersivas y atractivas**, lo que estimula un fuerte vínculo con los aficionados.
- **Análisis de Datos:** Consiste en analizar los datos deportivos para **identificar patrones y tendencias**. Su beneficio es que sugiere **estrategias** más informadas para el entrenamiento y la selección de jugadores.

Deporte

Caso Práctico: Miami Dolphins

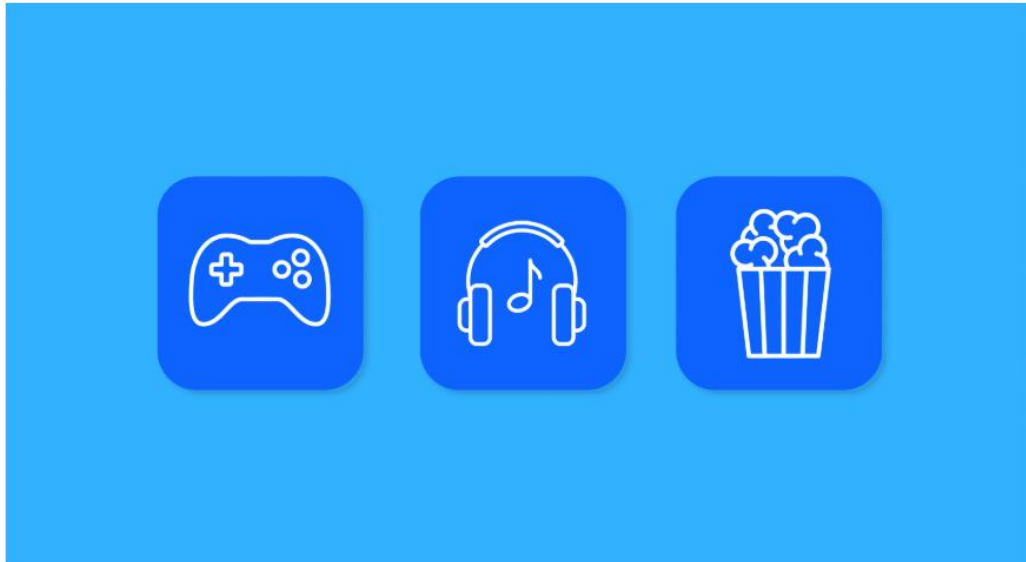
El equipo de fútbol americano **Miami Dolphins** utiliza la IA Generativa en colaboración con **Blue River Technology** para desarrollar un sistema de **visión por computador**.

- **Función:** El sistema analiza **secuencias de vídeo** de los jugadores y sus **movimientos corporales**.
- **Resultado:** Identifica áreas de mejora en el rendimiento y zonas con **riesgo potencial de lesión**.
- **Impacto:** Permite al equipo **anticipar posibles lesiones** antes de que se agraven, tomando medidas proactivas para prevenirlas y mejorando así la calidad general del juego y la salud de los jugadores.



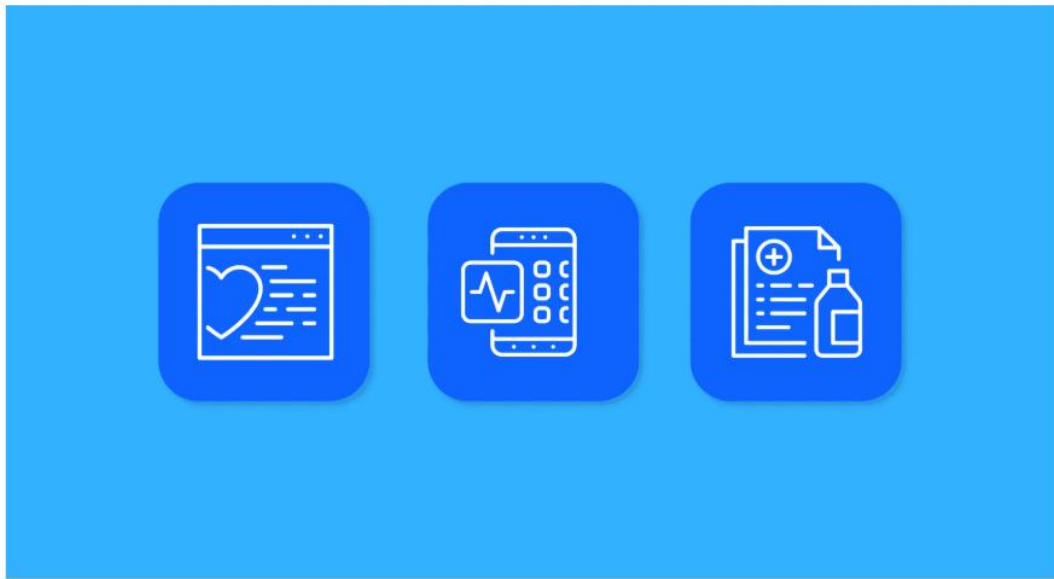
Ocio

Lo que te entendí de este tema es que la **IA Generativa** está revolucionando el sector del **Ocio** al crear experiencias más **inmersivas y personalizadas**. Específicamente, se aplica en la generación de **personajes y entornos virtuales muy realistas** para videojuegos y realidad virtual, incluso creando expresiones faciales detalladas para aumentar la inmersión del usuario. Además, se utiliza para crear **listas de reproducción musicales exclusivas** al analizar las preferencias de cada usuario. Un ejemplo real es **Amper Music**, que usa la IA, entrenada en patrones musicales, para componer **música original en tiempo real** para multimedia basándose en parámetros definidos por el usuario (como el estado de ánimo o el género), haciendo la producción musical más eficiente y adaptada a las necesidades de cada proyecto.



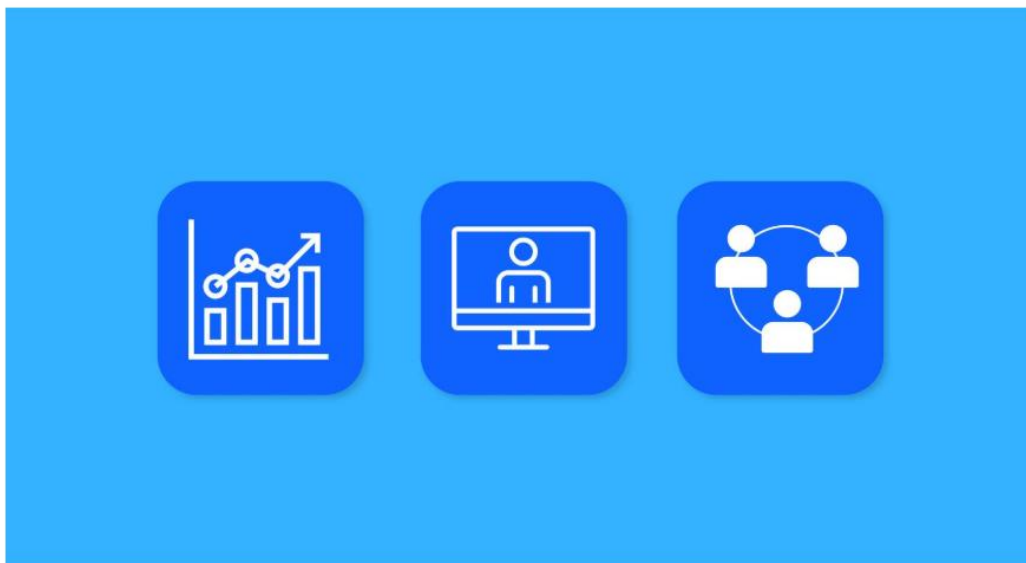
Asistencia médica

Lo que te entendí de este tema es que la **IA Generativa** ofrece un potencial revolucionario en la **Asistencia Médica**, principalmente al **mejorar el diagnóstico de enfermedades** y la **medicina personalizada**. Esto se logra mediante la generación de **imágenes médicas sintéticas** de alta calidad, que son esenciales para entrenar algoritmos de aprendizaje automático en casos difíciles de obtener en la realidad (como enfermedades raras). Además, la tecnología crea **simulaciones médicas realistas** y **datos sintéticos de pacientes** para la formación de profesionales y el desarrollo de modelos predictivos, lo que ayuda a reducir errores y a personalizar tratamientos. Un ejemplo claro es **PathAI**, que utilizó un modelo **VAE** para generar imágenes de patología sintéticas, logrando así entrenar un algoritmo que **detecta células cancerígenas con mayor exactitud y velocidad**, mejorando significativamente los resultados para los pacientes.



Empresarial

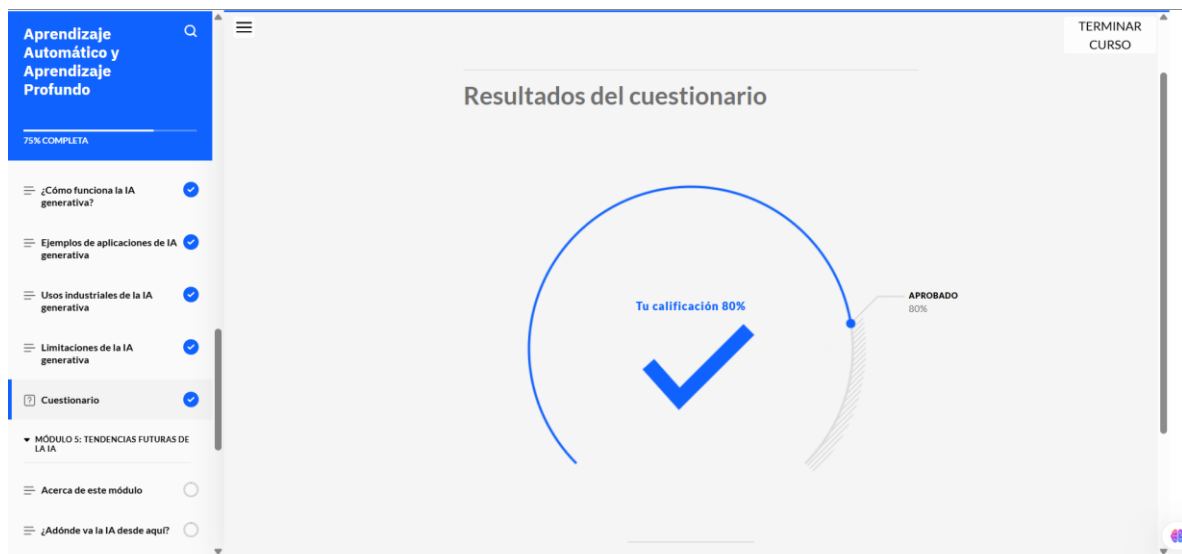
Lo que te entendí de este tema es que la **IA Generativa** ofrece un potencial significativo para la **empresa**, al enfocarse en mejorar la **toma de decisiones**, la **personalización** de la experiencia del cliente y la **eficiencia operativa**. Esto se logra principalmente a través de la **generación de datos sintéticos** que expanden los conjuntos de datos existentes, mejoran la exactitud de los modelos predictivos (por ejemplo, en la gestión de riesgo financiero) y optimizan la eficiencia operativa mediante pruebas y validación. Además, la IA Generativa crea **recomendaciones de producto personalizadas** para aumentar la satisfacción y las ventas. Un ejemplo real es **Syntiant**, que utiliza una **Red Generativa Antagónica (GAN)** para crear datos sintéticos con el fin de entrenar sus chips de aprendizaje profundo, logrando así chips de bajo consumo y alto rendimiento que procesan datos en el propio dispositivo, mejorando la privacidad y la eficiencia.



Limitaciones de la IA generativa

Lo que te entendí de este tema es que, si bien la **IA Generativa** (como GPT-4) tiene un potencial extraordinario, es esencial sopesar sus **limitaciones** y los **dilemas éticos** para garantizar un uso responsable. Las principales limitaciones incluyen la **falta de originalidad** (pues solo imita patrones de sus datos de entrenamiento), la **imperfección** al generar contenido sin sentido, el **sesgo** que perpetúa estereotipos, y los altos **recursos computacionales** que son costosos y generan preocupaciones ambientales. Éticamente, el mayor riesgo es la **desinformación y el contenido falso** (como los *deepfakes*), así como la **violación de la propiedad intelectual** y el **derecho a la privacidad**. Finalmente, la creciente predominancia de esta tecnología plantea preocupaciones sociales sobre la **pérdida del factor humano** en las artes y el posible **desempleo** en las industrias creativas. Es crucial ser consciente de estos defectos para aprovechar el potencial de la IA de manera efectiva y ética.

Cuestionario



3.5 Tendencias futuras de la IA

Introducción

En este módulo, aprenderá lo que los investigadores creen que puede ser el futuro del aprendizaje automático y su capacidad para mejorar la vida humana.

Objetivos del curso

Después de completar este módulo, debería ser capaz de:

- Identificar futuras tendencias para el aprendizaje automático

¿Adónde va la IA desde aquí?



Lo que te entendí de este tema es que actualmente vivimos en el segundo nivel de la IA, conocido como **IA Amplia** (*Narrow AI*), donde los sistemas de aprendizaje automático ya son comunes en

nuestra vida diaria. Sin embargo, esta IA Amplia es limitada, ya que **no puede pensar de forma abstracta**, elaborar estrategias o generar ideas nuevas y creativas a partir de la experiencia.

Los científicos y programadores ya están enfocados en el tercer y más avanzado nivel: la **IA General** (*General AI* o *AGI*). El objetivo de la IA General es crear sistemas capaces de realizar **cualquier tarea intelectual** que un ser humano pueda hacer, e incluso superarlas. Algunos expertos estiman que este objetivo podría alcanzarse en aproximadamente **veinte años**, a principios de la década de 2040.

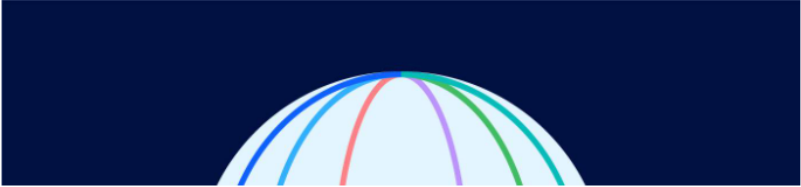
¿Qué nos depara el futuro?

IA EN TODAS PARTES	PERSPECTIVAS MÁS PROFUNDAS	RELACIONES REINVENTADAS	PERSONALIZACIÓN A ESCALA	INSTA
--------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	-------

Pronto, la IA facilitará conexiones sin fisuras en todos los sectores, desde las finanzas a la educación, pasando por la sanidad. La IA ayudará a las personas a trabajar de forma más productiva y creará nuevas oportunidades profesionales.

Sectores:

- Asistencia médica
- Finanzas
- Agricultura
- Gobierno
- Educación
- Energía
- Ciencia
- Soluciones empresariales



IA EN TODAS
PARTES

PERSPECTIVAS
MÁS PROFUNDAS

RELACIONES
REINVENTADAS

PERSONALIZACIÓN
A ESCALA

INSTA

Las nuevas tecnologías serán capaces de percibir y analizar las cosas a un nivel de comprensión que nunca antes había sido posible. Esto incluye tecnologías de futuro con nombres que aún no nos suenan demasiado, como la computación cuántica. La computación cuántica es una forma radicalmente diferente de calcular, basada en el comportamiento de las partículas subatómicas.

Tecnologías:

- Computación cuántica
- Aprendizaje profundo distribuido
- Sistemas neuromórficos
- Cifrado homomórfico
- Previsión de máquina
- Descubrimiento cognitivo



IA EN TODAS PARTES	PERSPECTIVAS MÁS PROFUNDAS	RELACIONES REINVENTADAS	PERSONALIZACIÓN A ESCALA	II
--------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	----

Las nuevas formas de comunicación entre hombre y máquina, basadas en blockchain, bots conversacionales y más ideas, transformarán la forma de interactuar no solo con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo, sino también con máquinas que escuchan y entablan conversaciones complejas.

Interacciones:

- Colaboración entre hombre y máquina
- Nuevas modalidades de IA
- Realidad aumentada
- Logística comercial global
- Blockchain para pagos



IA EN TODAS PARTES	PERSPECTIVAS MÁS PROFUNDAS	RELACIONES REINVENTADAS	PERSONALIZACIÓN A ESCALA	INSTANTANEO
--------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------

Las máquinas interactuarán con usted de forma adaptada a sus deseos, hábitos y nivel de comodidad. Hoy en día, los sitios web ya hacen publicidad de productos en función de pedidos que haya hecho anteriormente. Pronto utilizará sitios que le reconozcan y sepan y entiendan lo que le gusta. Esto incluye las modas que sigue. En el futuro, los sitios web analizarán con usted sus preferencias de moda y se las ofrecerán perfectamente adaptadas a su talla y necesidades.

Formas de personalización:

- Atención sanitaria personalizada
- Microsegmentación
- Finanzas personalizadas
- Marketing dirigido
- Aprendizaje personalizado
- Soluciones individualizadas

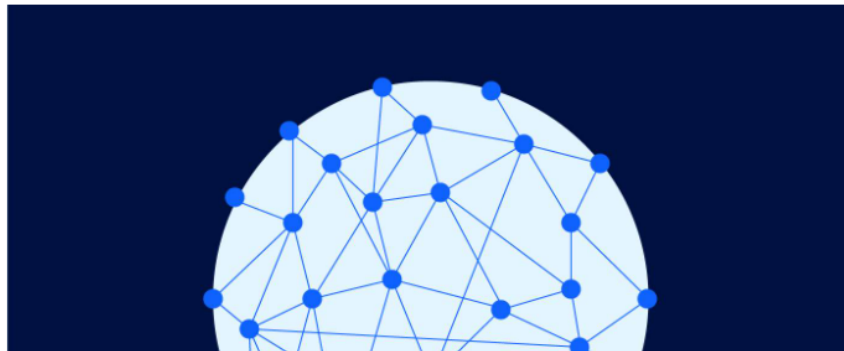


AS	PERSPECTIVAS MÁS PROFUNDAS	RELACIONES REINVENTADAS	PERSONALIZACIÓN A ESCALA	PLANETA INSTRUMENTALIZA DO
----	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Miles de millones de sensores que generan exabytes de datos cada día mejorarán la seguridad, la sostenibilidad y la protección de nuestro planeta. No le pillará una tormenta por sorpresa. Consumirá alimentos procedentes de nuevos cultivos que proporcionan el máximo sabor y nutrición, con el mínimo daño para el medio ambiente.

Conexiones:

- Soluciones para el medioambiente
- Agricultura digital
- Coches conectados
- Datos y análisis temporales geoespaciales
- Sensores inteligentes



Cuestionario

Aprendizaje Automático y Aprendizaje Profundo

65% COMPLETA

MÓDULO 5: TENDENCIAS FUTURAS DE LA IA

Acerca de este módulo

¿Adónde va la IA desde aquí?

¿Qué nos depara el futuro?

¿Qué hay de su futuro?

Cuestionario

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

¡Ha llegado muy lejos!

Principales puntos que recordar

Resultados del cuestionario

Tu calificación 100%

✓

APROBADO

80%

INTENTAR DE NUEVO

TERMINAR CURSO

Cuestionario Final

Aprendizaje Automático y Aprendizaje Profundo

90% COMPLETA

¿Qué hay de su futuro?

Cuestionario

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

¡Ha llegado muy lejos!

Principales puntos que recordar

Explorar más

Evaluación final

Finalización del curso

Tu calificación 100%

✓

APROBADO

80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

TERMINAR CURSO

Aprendizaje Automático y Aprendizaje Profundo

90% COMPLETA

¿Qué hay de su futuro?

Cuestionario

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

¡Ha llegado muy lejos!

Principales puntos que recordar

Explorar más

Evaluación final

Finalización del curso

TERMINAR CURSO

¡Gane una credencial!

Recordatorio: Este curso es uno de los varios de la serie Fundamentos de la Inteligencia Artificial.

Complete todos los cursos del plan de aprendizaje sobre Fundamentos de la Inteligencia Artificial y obtenga la credencial digital de **Fundamentos de la Inteligencia Artificial** de IBM.